

INTERNET – REDE DE COMPUTADORES III

Modelo OSI (Open System Interconnection)

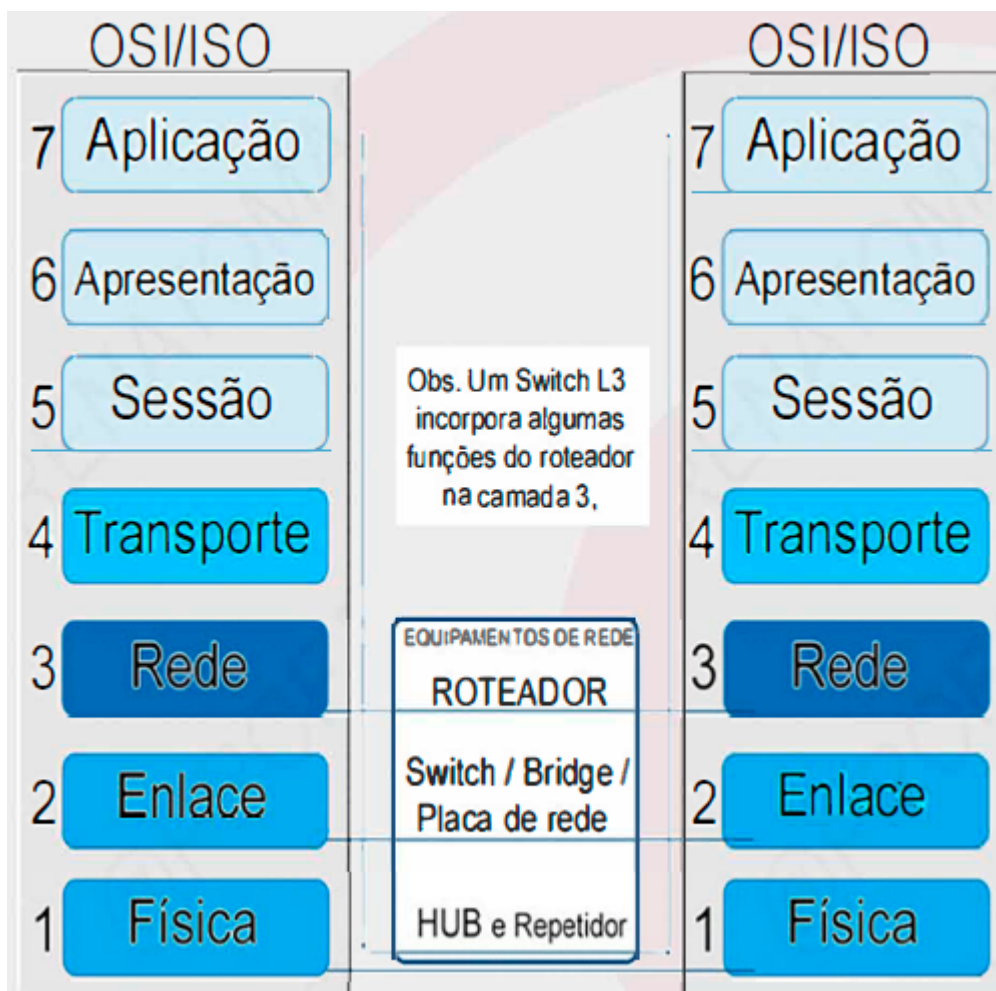
É um modelo de referência. É o modelo ideal de protocolos que funciona em camadas, que conversam de modo semelhante a uma linha de produção. Cada camada não tem consciência do todo. Trabalham de forma encapsulada.

Camadas:

- 7 – Aplicação.
- 6 – Apresentação.
- 5 – Sessão.
- 4 – Transporte.
- 3 – Rede.
- 2 – Enlace.
- 1 – Física.

O modelo usado de fato é o TCP/IP.

ANOTAÇÕES



Tecnologias diferentes não significam protocolos diferentes.

Modelo TCP/IP

São protocolos diferentes e juntos formam o protocolo padrão da internet.

Camadas:

- 4 – Aplicação (programas usados pelo computador).
- 3 – Transporte.
- 2 – Internet.
- 1 – Acesso à rede (camada física).



ANOTAÇÕES

Principais protocolos do modelo TCP/IP

4 – Aplicação: HTTP / HTTPS / DNS / SMTP / POP3 / IMAP / SSH / FTP / TELNET / SNMP.

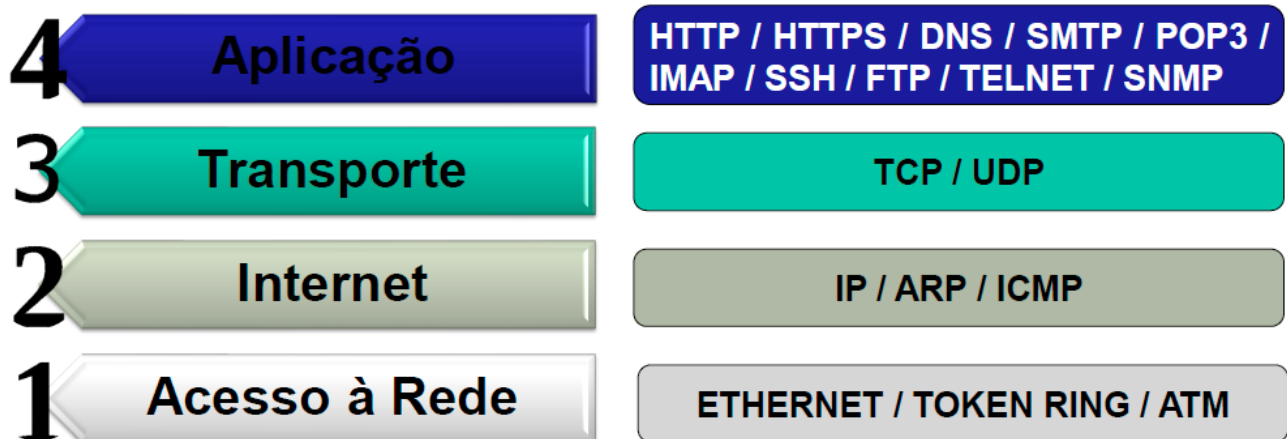
3 – Transporte: TCP / UDP.

2 – Internet: IP / ARP / ICMP.

1 – Acesso à rede (camada física): ETHERNET / TOKEN RING / ATM.

Modelo TCP/IP

PRINCIPAIS PROTOCOLOS DO MODELO TCP/IP

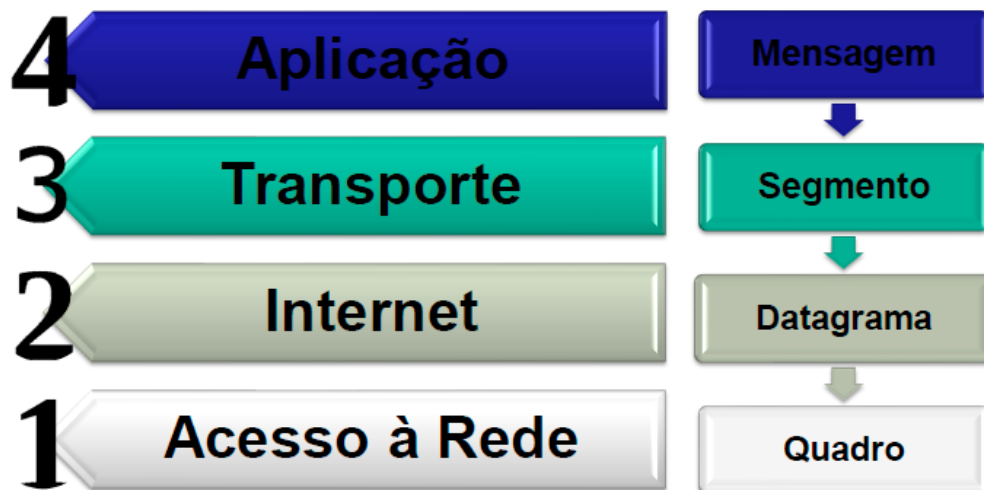


Modelo TCP/IP de 5 Camadas



Virtualmente, as camadas conversam com a camada correspondente na outra ponta.

MODELO TCP/IP



DIRETO DO CONCURSO

- (INSTITUTO CONSULPLAN/CÂMARA DE AMPARO–SP/2020) Em comunicação de dados, a Camada de Aplicação, do modelo TCP/IP, é utilizada pela maioria dos programas para comunicação em rede. Vários protocolos operam nesta camada. Assinale-os.
 - UDP – IP – IMAP.
 - RDP – UDP – DNS.
 - HTTP – TCP – SSH.
 - SMTP – POP – IMAP.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- a) Só o IMAP está nessa camada.
- b) UDP não está na camada de aplicação.
- c) O TCP não está na camada.
- d) Os três se encontram na camada de aplicação.

2. (INSTITUTO CONSULPLAN/CÂMARA DE AMPARO–SP/2020) O modelo TCP/IP, também chamado, por vezes, de modelo de internet, possui cinco camadas, sendo que cada camada conversa com a sua camada imediatamente superior e inferior. Em cada camada, há um grupo de protocolos que são responsáveis por vários serviços da rede, com as suas respectivas aplicações. São consideradas algumas camadas desse modelo, EXCETO:

- a) Rede.
- b) Física.
- c) Sessão.
- d) Transporte.

COMENTÁRIO

A camada de sessão não está no modelo.

3. (QUADRIX/CREFONO-5ª REGIÃO/2020) Com relação à ligação inter-redes, utilizando protocolo TCP/IP, é correto afirmar que a Internet é formada pela interconexão de múltiplas redes de comutação de pacotes.

COMENTÁRIO

É formada por comutação de pacotes.

ANOTAÇÕES

Protocolo IP (Internet Protocol)

Como os computadores se encontram na rede? Como um endereço, em que cada casa tem um, todo o computador tem um número que o identifica: o IP. Não há, no mundo, duas placas de rede com o mesmo número **na mesma rede**.

Em cada uma das camadas, vão se acrescentando um header (cabeçalho). O cabeçalho IP é o endereço de origem e o de destino.

Os números são separados por 4 blocos separados por ponto. Exemplo: 186.213.204.45. Ela não foi criada para o tamanho que a internet tem hoje. Então, foram surgindo versões.

IPv4: 8bits.8bits.8bits.8bits = 32 bits

Cada bloco pode ter a numeração entre 0 e 255.

Classes de IPv4

CLASSES DE IPV4

Endereço		Redes / Hosts
Classe A	1.0.0.0 até 127.255.255.255	128 redes, cada uma com até 16.777.214 dispositivos conectados;
Classe B	128.0.0.0 até 191.255.255.255	16.384 redes, cada uma com até 65.536 dispositivos;
Classe C	192.0.0.0 até 223.255.255.255	2.097.152 redes, cada uma com até 254 dispositivos;

Endereços IP privados

Essas faixas não são válidas para a internet pública:

ANOTAÇÕES

ENDEREÇOS IP PRIVADOS

Endereço	
Classe A	10.0.0.0 – 10.255.255.255
Classe B	172.16.0.0 – 172.31.255.255
Classe C	192.168.0.0 – 192.168.255.255

Como o IPV4 enfrentava limitação de endereços possível, foi criado o IPV6. Ele tem 8 blocos de 16 bits, separados por dois pontos. Podem ter letras (de A até F).

16bits:16bits:16bits:16bits:16bits:16bits:16bits:16bits = 128 bits

GABARITO

1. d
2. c
3. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada ministrada pelo professor Jefferson Bogo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.